BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 13575:2022

ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ — YÊU CẦU KỸ THUẬT THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH VÀ KẾT CẤU HẠ TẦNG (CẦU CẠN VIADUCT, GA TRÊN CAO VÀ ĐƯỜNG DẪN)

Urban railway — Technical specifications for design of works and infrastructure
Công bố theo Quyết định số 2486/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

Cơ quan biên soạn: Ban Quản lý Đường sắt Đô thị (MAUR) phối hợp Tổng công ty Tư vấn Thiết kế GTVT (TEDI)
Cơ quan đề nghị: Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan công bố: Bộ Khoa học và Công nghệ (Năm 2022)
Tình trạng hiệu lực: HIỆU LỰC HIỆN HÀNH (Chuẩn kỹ thuật quốc gia mới nhất cho hệ thống Metro / LRT)
Phạm vi kết cấu: Cầu cạn (Viaduct), dầm chữ U đúc sẵn, dầm hộp đúc hẫng, kết cấu ga trên cao

TCVN 13575:2022 — THIẾT KẾ CẦU CẠN VIADUCT ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ

1. Tổng quan và Phạm vi áp dụng

TCVN 13575:2022 quy định toàn diện các yêu cầu kỹ thuật khảo sát, thiết kế kết cấu công trình hạ tầng đường sắt đô thị (Metro/LRT) chạy trên cao, ngầm hoặc trên mặt đất. Trọng tâm của tiêu chuẩn áp dụng cho các đoạn tuyến Cầu cạn (Viaduct) và Nhà ga trên cao (Elevated Station), tương thích các dự án metro hiện đại tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

2. Tải trọng đoàn tàu Metro thiết kế (Design Train Load)

- Đoàn tàu tiêu chuẩn: Thiết kế với đoàn tàu khách đô thị 4 toa, 6 toa hoặc 8 toa. Chiều dài toa xe điển hình 19.5m ÷ 22m.
- Tải trọng trục thiết kế: Tải trọng trục tối đa P_axle = 14.0 tấn hoặc 16.0 tấn/trục (tính trong điều kiện tàu đầy tải AW3 và quá tải đặc biệt AW4 - 8 người/m²).
- Tải trọng phân bố tương đương: q = 35 ÷ 45 kN/m cho mỗi tuyến đường ray.
- Lực ly tâm và lực hãm tàu đô thị: Tốc độ thiết kế V_tk = 80 ÷ 120 km/h; Gia tốc hãm khẩn cấp a_hãm ≥ 1.2 m/s² sinh ra lực dọc hãm ray truyền trực tiếp vào đỉnh xà mũ trụ.

3. Kết cấu nhịp Cầu cạn Viaduct Metro điển hình

Giải pháp kết cấu	Khẩu độ nhịp áp dụng	Đặc điểm kiến trúc & Thi công
Dầm chữ U bê tông DƯL đúc sẵn (Precast U-Girder)	L = 25m ÷ 35m (Điển hình L = 30m - 35m)	Tính thẩm mỹ cao, giảm tiếng ồn bánh sắt, cánh dầm đóng vai trò tấm chắn âm tự nhiên, thi công lao lắp nhanh bằng cẩu dầm giàn (Launching Gantry).
Dầm hộp bê tông DƯL đúc hẫng cân bằng (Segmental Box Girder)	L = 40m ÷ 70m (Vượt nút giao thông, sông ngòi)	Độ cứng xoắn lớn, thi công đúc phân đoạn bằng xe đúc hẫng không làm gián đoạn luồng giao thông đô thị phía dưới mặt đường.
Dầm bản đặc / dầm liên hợp (Composite I-Girder)	L = 15m ÷ 25m (Đoạn đường dẫn, ga chuyển tiếp)	Chiều cao kiến trúc thấp, đáp ứng kiểm soát chiều cao tĩnh không phía trên đường nhánh.

4. Tương tác Ray - Kết cấu nhịp (Track-Structure Interaction - TSI)

Trong đường sắt đô thị sử dụng Đường ray không khe nối (CWR - Continuously Welded Rail) không dùng tà vẹt đá dăm (Slab track / Plinth track):

- Sự co giãn nhiệt độ, độ uốn của dầm và biến dạng từ biến/co ngót của bê tông dầm sẽ truyền lực căng/nén bổ sung rất lớn vào ray.
- Tiêu chuẩn bắt buộc phải mô phỏng bài toán phân tích phi tuyến tương tác Ray - Nhịp (TSI) để kiểm tra: (1) Ứng suất dư cho phép trong ray thép (≤ 92 MPa lực căng, ≤ 72 MPa lực nén để chống gãy ray hoặc biến dạng uốn vênh vồng ray); (2) Chuyển vị tương đối giữa đầu dầm và đỉnh ray.

5. Giảm chấn, Cách âm và Chống dòng điện rò (Stray Current)

- Chống rung chấn: Lớp đệm ray cao su đàn hồi cao (Resilient rubber pads) và gối chậu giảm chấn động đất.
- Chống dòng điện rò: Toàn bộ cốt thép dầm viaduct, gối cầu, trụ mố phải bố trí hệ thống thu gom và thoát dòng rò DC từ ray tiếp địa về trạm biến áp chỉnh lưu để ngăn chặn triệt để ăn mòn điện hóa cốt thép kết cấu.